

Universidade Federal de Minas Gerais  
Escola de Engenharia  
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

**Monitoramento e controle de processos para o  
consumo de energia residencial baseado em Sistemas  
Inteligentes**

Igor Cleto Silva de Araújo

Orientadora: Prof Carmela Maria Polito Braga

Belo Horizonte, Outubro de 2024



## **Monografia**

### **Monitoramento e controle de processos para o consumo de energia residencial baseado em Sistemas Inteligentes**

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Outubro de 2024

# Resumo

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente para monitoramento de energia utilizando controle estatístico de processo (CEP) em residências que não foram projetadas originalmente para automação residencial. Especificamente, visa realizar uma pesquisa e análise de tecnologias existentes que permitam o monitoramento energético sem a necessidade de infraestrutura prévia, explorar soluções adequadas para residências convencionais, desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento de fácil instalação e uso, implementar algoritmos de processamento de dados e controle estatístico de processos (CEP) para o monitoramento de energia, criar uma plataforma de software intuitiva para visualização e análise dos dados pelos usuários, testar e validar o sistema em ambiente real para garantir sua eficiência e usabilidade, promover a viabilidade de implementação em larga escala por meio da análise de custos e estratégias de adoção, e documentar e divulgar os resultados obtidos, destacando as contribuições para a Engenharia de Controle e Automação e os benefícios sociais e ambientais proporcionados pelo sistema desenvolvido.



# Abstract

This project aims to develop an intelligent system for monitoring energy consumption using statistical process control (SPC) in homes that were not originally designed for home automation. Specifically, it seeks to conduct research and analysis of existing technologies that allow energy monitoring without the need for prior infrastructure, explore suitable solutions for conventional residences, develop a prototype of a monitoring system that is easy to install and use, implement data processing algorithms and statistical process control (SPC) for energy monitoring, create an intuitive software platform for data visualization and analysis by users, test and validate the system in a real environment to ensure its efficiency and usability, promote the feasibility of large-scale implementation through cost analysis and adoption strategies, and document and disseminate the results obtained, highlighting the contributions to Control and Automation Engineering and the social and environmental benefits provided by the developed system.



# Agradecimentos

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a Deus pela saúde física e mental que me permitiram realizar meus sonhos e objetivos. Aos meus pais, meu sincero agradecimento pelo suporte incondicional aos meus estudos desde a infância, sempre acreditando em meu potencial e me incentivando a seguir em frente. Agradeço também aos meus professores e gestores que, com seu apoio e ensinamentos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, contribuíram para a minha formação acadêmica e pessoal. Não poderia deixar de agradecer, de maneira especial, à minha orientadora, Prof<sup>a</sup> Carmela Maria Polito Braga, pela dedicação, paciência e orientação ao longo deste ano de desenvolvimento do trabalho. Sua contribuição foi fundamental para a realização deste projeto. A todos, o meu muito obrigado.





# Sumário

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Resumo</b>                                                    | <b>i</b>    |
| <b>Abstract</b>                                                  | <b>iii</b>  |
| <b>Agradecimentos</b>                                            | <b>v</b>    |
| <b>Lista de Figuras</b>                                          | <b>xi</b>   |
| <b>Lista de Tabelas</b>                                          | <b>xiii</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                              | <b>1</b>    |
| 1.1 Motivação e Justificativa . . . . .                          | 1           |
| 1.2 Objetivos do Projeto . . . . .                               | 2           |
| 1.3 Local de Realização . . . . .                                | 2           |
| 1.4 Estrutura da Monografia . . . . .                            | 3           |
| <b>2 Fundamentos da Automação Residencial</b>                    | <b>5</b>    |
| 2.1 Arquitetura de um Sistema de Automação Residencial . . . . . | 6           |
| 2.1.1 Sensores . . . . .                                         | 6           |
| 2.1.2 Atuadores . . . . .                                        | 7           |
| 2.1.3 Controladores . . . . .                                    | 8           |
| 2.1.4 Tecnologias de Comunicação . . . . .                       | 8           |
| 2.1.5 Interface de Usuário . . . . .                             | 10          |
| 2.1.6 Serviços em Nuvem e Análise de Dados . . . . .             | 11          |
| 2.1.7 Segurança e Privacidade . . . . .                          | 13          |
| 2.1.8 Integração com Outros Sistemas . . . . .                   | 15          |
| 2.1.9 Escalabilidade e Flexibilidade . . . . .                   | 16          |
| 2.1.10 Instrumentação do Processo . . . . .                      | 18          |
| 2.2 Monitoramento Energético . . . . .                           | 20          |
| 2.2.1 Coleta e Organização dos Dados . . . . .                   | 21          |

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.2    | Pré-Processamento, Qualidade dos Dados e Controle Estatístico de Processo . . . . .               | 21        |
| 2.2.3    | Análise Estatística e Inteligência Artificial . . . . .                                           | 22        |
| 2.2.4    | Privacidade, LGPD e Proteção dos Dados Energéticos . . . . .                                      | 23        |
| 2.2.5    | Integração com Outros Sistemas e Evolução Contínua . . . . .                                      | 24        |
| 2.2.6    | Benefícios Práticos e Responsabilidade Social . . . . .                                           | 24        |
| 2.3      | Modelos Arquiteturais para Sistemas de Automação Residencial e Monitoramento Energético . . . . . | 25        |
| 2.3.1    | Visão Geral de um Sistema Típico . . . . .                                                        | 25        |
| 2.3.2    | Camada de Aquisição de Dados . . . . .                                                            | 25        |
| 2.3.3    | Camada de Processamento e Gerenciamento de Dados . . . . .                                        | 26        |
| 2.3.4    | Camada de Apresentação e Interação com o Usuário . . . . .                                        | 27        |
| 2.3.5    | Lógica de Automação e Agendamento de Rotinas . . . . .                                            | 28        |
| <b>3</b> | <b>Metodologia</b>                                                                                | <b>29</b> |
| 3.1      | Pesquisa e Análise de Tecnologias Existentes . . . . .                                            | 29        |
| 3.2      | Desenvolvimento do Protótipo . . . . .                                                            | 32        |
| 3.2.1    | Seleção e Configuração de Sensores . . . . .                                                      | 32        |
| 3.2.2    | Desenvolvimento do Backend, Lógica de Controle e Orquestração de Dados . . . . .                  | 33        |
| 3.2.3    | Desenvolvimento da Interface de Usuário com Streamlit . . . . .                                   | 34        |
| 3.3      | Implementação de Algoritmos de Processamento e Análise . . . . .                                  | 35        |
| 3.3.1    | Pré-processamento dos Dados . . . . .                                                             | 36        |
| 3.3.2    | Análise Estatística e Controle Estatístico de Processos (CEP) . . . . .                           | 36        |
| 3.4      | Validação em Ambiente Real . . . . .                                                              | 37        |
| 3.5      | Viabilidade de Implementação em Larga Escala . . . . .                                            | 39        |
| 3.6      | Resumo do Capítulo . . . . .                                                                      | 39        |
| <b>4</b> | <b>Resultados</b>                                                                                 | <b>41</b> |
| 4.1      | Atividades do Projeto . . . . .                                                                   | 41        |
| 4.2      | Requisitos do Sistema . . . . .                                                                   | 41        |
| 4.3      | Desenvolvimeto e Implementação . . . . .                                                          | 41        |
| 4.4      | Testes . . . . .                                                                                  | 41        |
| 4.5      | Análise dos Resultados . . . . .                                                                  | 41        |
| 4.6      | Resumo do Capítulo . . . . .                                                                      | 42        |
| 4.7      | Formato, expressões matemáticas e o $\text{\LaTeX}$ . . . . .                                     | 42        |
| 4.7.1    | O $\text{\LaTeX}$ . . . . .                                                                       | 42        |
| 4.7.2    | Expressões Matemáticas . . . . .                                                                  | 43        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <i>SUMÁRIO</i>                          | ix        |
| <b>5 Conclusões</b>                     | <b>47</b> |
| 5.1 Considerações Finais . . . . .      | 47        |
| 5.2 Propostas de Continuidade . . . . . | 47        |
| <b>A O que ficou para depois</b>        | <b>49</b> |
| <b>Referências Bibliográficas</b>       | <b>48</b> |
| <b>B O que mais faltou</b>              | <b>51</b> |



# Lista de Figuras



# Lista de Tabelas

|     |                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Exemplo de tabela - Coloque toda informação sobre a tabela aqui . . . | 41 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|



# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 Motivação e Justificativa

A gestão eficiente do consumo de energia elétrica em ambientes residenciais representa um desafio contemporâneo crucial, impulsionado tanto pela crescente demanda energética global quanto pela urgência na adoção de práticas sustentáveis. Frequentemente, os usuários domésticos carecem de visibilidade detalhada sobre seus perfis de consumo e de ferramentas acessíveis para o gerenciamento ativo, o que cria obstáculos para a identificação de desperdícios e a adoção de medidas eficazes para a otimização energética e redução de custos. Essa lacuna é exacerbada pela escassez de sistemas de monitoramento e controle que sejam simultaneamente de fácil implementação em residências convencionais e intuitivos para o usuário final, dificultando a transição para um uso mais consciente e econômico da energia no cotidiano.

Paralelamente, o campo da automação residencial, intrinsecamente ligado à gestão energética inteligente, confronta-se com obstáculos significativos de interoperabilidade. A heterogeneidade de dispositivos, sensores e tecnologias de comunicação, provenientes de múltiplos fabricantes e frequentemente baseados em padrões proprietários ou concorrentes, resulta em ecossistemas fragmentados. Essa fragmentação impede a comunicação eficiente entre componentes e a consequente criação de sistemas de monitoramento e controle verdadeiramente unificados e coesos. Tal cenário não apenas subutiliza o potencial da automação para otimizar o consumo energético e elevar a qualidade de vida, mas também restringe o acesso a soluções tecnológicas que poderiam fomentar ambientes domésticos mais confortáveis, seguros e ambientalmente responsáveis.

Agrava este panorama o fato de que uma vasta parcela do parque imobiliário residencial existente não foi concebida com infraestrutura para automação. A modernização desses lares para incorporar tecnologias de monitoramento e controle energético inteligente frequentemente implica intervenções estruturais complexas e custos proibiti-

vos para muitos proprietários. Essa barreira à adoção, tanto técnica quanto financeira, priva um número expressivo de residências dos benefícios tangíveis da automação — como maior eficiência energética, conforto aprimorado e segurança reforçada. Consequentemente, a carência de soluções que sejam simultaneamente acessíveis, de fácil instalação em edificações convencionais e eficazes na gestão do consumo energético configura uma oportunidade premente para o desenvolvimento de inovações capazes de transpor esses obstáculos e democratizar o acesso a um gerenciamento energético residencial mais inteligente e sustentável.

## 1.2 Objetivos do Projeto

Tendo em vista o exposto acima, este projeto tem por objetivos:

- a) Realizar uma pesquisa e análise de tecnologias existentes que permitam o monitoramento energético sem a necessidade de infraestrutura prévia.
- b) Explorar soluções adequadas para residências convencionais, que não foram originalmente projetadas para automação residencial.
- c) Desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento e controle de fácil instalação e uso, focado na aplicação de princípios de controle estatístico de processo.
- d) Implementar algoritmos para processamento de dados, previsão de consumo e aplicação de técnicas de controle estatístico de processo.
- e) Desenvolver uma plataforma de software intuitiva para visualização, análise dos dados e suporte ao controle estatístico de processo pelo usuário.
- f) Testar e validar o sistema em ambiente real, garantindo sua eficiência e usabilidade.
- g) Promover a viabilidade de implementação em larga escala por meio da análise de custos e estratégias de adoção.
- h) Documentar e divulgar os resultados obtidos, destacando as contribuições para a Engenharia de Controle e Automação e os benefícios sociais e ambientais proporcionados pelo sistema desenvolvido.

## 1.3 Local de Realização

O local de realização deste projeto é a residência do próprio desenvolvedor, onde os testes dos equipamentos e a simulação das necessidades reais de automação residencial

estão sendo realizados. A escolha deste ambiente se justifica pela possibilidade de realizar uma avaliação prática e realista das soluções de monitoramento e controle estatístico de processos para o consumo energético, simulando as condições do dia a dia em uma residência convencional. A residência não foi originalmente projetada com infraestrutura para automação, o que representa um desafio adicional, mas também um aspecto relevante para a validação do sistema, pois permite testar a adaptação de tecnologias em um ambiente que não conta com recursos avançados de automação.

Neste contexto, o projeto visa avaliar a viabilidade de implementação de soluções de monitoramento energético em ambientes residenciais que, assim como muitas casas, não foram concebidos para suportar sistemas automatizados. Dessa forma, o projeto busca não apenas desenvolver uma solução eficiente, mas também uma que seja de fácil adaptação e acessível para a grande maioria dos consumidores. O vínculo com o local de testes é direto, pois, além de ser o ambiente de realização das simulações, a residência do desenvolvedor também serve como um campo de experimentação e validação para os resultados do sistema proposto.

## 1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em quatro capítulos. Este capítulo apresentou uma introdução ao projeto descrito nesta monografia, incluindo o objetivo de desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento e controle de processos para o consumo de energia em residências, além de descrever o local de realização dos testes, que ocorre na residência do próprio desenvolvedor. O Capítulo 2 descreve os princípios básicos de um sistema de automação residencial e monitoramento energético, e detalha modelos arquiteturais genéricos para tais sistemas, abordando as camadas de aquisição de dados, processamento, gerenciamento, apresentação e automação. O Capítulo 3 explora a metodologia de desenvolvimento do protótipo proposto, incluindo a análise de tecnologias, a criação do protótipo, a implementação de uma pipeline de dados para coleta e processamento de informações energéticas, o desenvolvimento de uma aplicação para interação do usuário e a implementação dos algoritmos de processamento de dados e previsão de consumo. No Capítulo 4, apresenta-se a conclusão da monografia, com um resumo dos resultados alcançados e algumas sugestões e dificuldades encontradas durante a realização do projeto.



## Capítulo 2

# Fundamentos da Automação Residencial e Monitoramento Energético

Este capítulo apresenta uma visão abrangente dos princípios fundamentais na concepção, implementação e operação de um sistema inteligente de automação residencial orientado ao monitoramento e previsão do consumo energético. O contexto abordado parte da realidade de residências convencionais, isto é, aquelas que não dispõem de infraestrutura prévia de automação, exigindo assim soluções flexíveis, escaláveis e capazes de integrar múltiplos dispositivos e tecnologias. Nosso enfoque não se limita ao simples acionamento de equipamentos, mas abrange a coleta e análise detalhada de dados, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos, redução de custos, melhoria do conforto e incremento da sustentabilidade ambiental.

Iniciamos com um exame minucioso da arquitetura típica de um sistema de automação residencial, descrevendo os principais componentes: sensores (ambientais, de presença, de consumo energético), atuadores (termostatos, dimmers, motores para cortinas, entre outros), controladores (centralizados e distribuídos), as tecnologias de comunicação que viabilizam a interconexão desses elementos, e as interfaces de usuário (aplicativos, painéis físicos, assistentes de voz). A interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes é um desafio central, e esforços de padronização buscam garantir maior flexibilidade, segurança e escalabilidade ao ecossistema doméstico conectado.

Em seguida, detalhamos o processo de instrumentação do sistema, abordando a seleção criteriosa de hardware, a integração de sensores e atuadores, bem como a definição da topologia da rede. Esse cuidado assegura a qualidade dos dados coletados, a robustez do controle e a adequação às normas legais. A segurança da informação e a privacidade são tratadas de forma transversal, observando-se os princípios da Lei Geral

de Proteção de Dados (LGPD) e adotando medidas como criptografia, autenticação de dispositivos, minimização de dados e consentimento informado dos usuários.

Outro ponto central é o monitoramento energético. Não se trata apenas de registrar o consumo, mas de transformar dados brutos em conhecimento. São exploradas técnicas de pré-processamento, análise estatística, aprendizado de máquina e Controle Estatístico de Processo (CEP) para detectar anomalias, identificar padrões de consumo, antecipar demandas e propor intervenções que otimizem o uso de energia. Essas abordagens analíticas embasam decisões proativas, possibilitando desde ajustes automáticos de cargas elétricas até a recomendação de substituição de equipamentos ineficientes, o que resulta em benefícios econômicos, maior conforto e redução do impacto ambiental.

Ao compreender as soluções existentes, suas limitações e potenciais, este capítulo fornece uma base sólida para os desenvolvimentos subsequentes, orientando tanto a implementação prática do protótipo quanto a evolução do sistema no sentido de maior inteligência, integração e respeito à privacidade e às leis vigentes.

## 2.1 Arquitetura de um Sistema de Automação Residencial

A arquitetura de um sistema de automação residencial é composta por diversos elementos que trabalham em conjunto para oferecer controle, monitoramento e otimização de aspectos como eficiência energética, segurança, conforto e conveniência. Ela não consiste apenas em dispositivos isolados, mas em um ecossistema integrado capaz de entender as condições do ambiente, agir de forma proativa e se adaptar às preferências dos moradores.

A seguir, detalhamos os principais elementos dessa arquitetura, estabelecendo as bases para compreender as complexidades e potencialidades de tais sistemas.

### 2.1.1 Sensores

Os sensores representam a interface entre o mundo físico e o digital. Eles coletam dados sobre o ambiente e o estado dos dispositivos, fornecendo informações essenciais para que o sistema possa tomar decisões informadas. Podem monitorar temperatura, umidade, luminosidade, qualidade do ar, presença de pessoas e consumo de energia, entre outros parâmetros. Alguns exemplos:

- **Sensores de movimento e presença:** Utilizam tecnologias como infravermelho passivo (PIR), ultrassom ou micro-ondas. Além de acionar luzes ou alarmes,

podem colaborar na climatização, ajustando a temperatura apenas em ambientes ocupados.

- **Sensores ambientais (temperatura, umidade, qualidade do ar):** Auxiliam no controle de sistemas de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), garantindo conforto térmico e qualidade do ar interno.
- **Sensores de luminosidade:** Ajustam iluminação artificial conforme a luz natural, otimizando o uso de energia e melhorando o bem-estar.
- **Sensores de consumo energético:** Medem o consumo de dispositivos específicos ou circuitos, fornecendo dados granulares para análise, detecção de aparelhos ineficientes e implementação de estratégias de economia de energia.

A seleção e instalação adequadas dos sensores são fundamentais, influenciando a qualidade dos dados coletados e a efetividade das estratégias de controle.

### 2.1.2 Atuadores

Atuadores transformam as decisões do sistema em ações físicas. Podem ser relés, motores, dimmers ou válvulas controladas eletronicamente, acionando iluminação, climatização, cortinas, persianas, eletrodomésticos e outros dispositivos.

- **Interruptores e dimmers inteligentes:** Ligam, desligam ou ajustam a intensidade luminosa, criando cenários adequados para diferentes atividades.
- **Termostatos inteligentes:** Regulam o aquecimento ou resfriamento, aprendendo rotinas e antecipando demandas, reduzindo custos e melhorando o conforto.
- **Motores para cortinas e persianas:** Controlam entrada de luz e calor, integrando-se a sensores de luminosidade e temperatura para otimizar a eficiência energética.
- **Tomadas inteligentes:** Permitem ligar e desligar aparelhos remotamente, fornecendo dados de consumo e contribuindo para reduzir o uso excessivo de energia.

A qualidade, confiabilidade e responsividade dos atuadores são essenciais para garantir que as decisões do sistema sejam efetivamente postas em prática.

### 2.1.3 Controladores

Os controladores são o “cérebro” do sistema, processando as informações dos sensores e enviando comandos aos atuadores. Podem ser centralizados ou distribuídos, e sua complexidade varia desde microcontroladores simples até sistemas embarcados sofisticados e servidores locais.

- **Controlador Centralizado:** Uma unidade concentra a lógica, facilitando a manutenção, porém criando um ponto único de falha.
- **Controladores Distribuídos:** Cada área ou cômodo pode ter seu próprio controlador, tornando o sistema mais robusto e escalável.
- **Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina:** Permitem o ajuste dinâmico dos parâmetros de controle com base em dados históricos, antecipação de demandas e identificação de padrões complexos.

A escolha do controlador depende do nível de inteligência desejado, da escalabilidade necessária e da capacidade de processar algoritmos avançados de previsão e otimização.

### 2.1.4 Tecnologias de Comunicação

A comunicação eficaz entre sensores, atuadores, controladores e interfaces de usuário é um pilar fundamental da automação residencial. A escolha das tecnologias de comunicação impacta diretamente o desempenho, a confiabilidade, o consumo energético e a escalabilidade do sistema. Em vez de focar em protocolos específicos, que evoluem rapidamente, é mais produtivo compreender os princípios e características que norteiam essas escolhas.

As tecnologias de comunicação em automação residencial podem ser amplamente categorizadas com base em diversos fatores:

- **Meio Físico:** As comunicações podem ser cabeadas (ex: Ethernet, par trançado dedicado) ou sem fio (ex: rádio frequência - RF, infravermelho). Soluções sem fio são predominantes em residências existentes devido à facilidade de instalação, enquanto soluções cabeadas podem oferecer maior confiabilidade e largura de banda em novas construções ou reformas profundas.
- **Alcance:** Diferentes tecnologias oferecem alcances variados, desde alguns metros (ideal para comunicação dentro de um mesmo cômodo) até dezenas ou centenas de metros (para cobrir toda a residência e áreas externas).



- **Largura de Banda (Taxa de Dados):** A quantidade de dados que pode ser transmitida por unidade de tempo varia significativamente. Aplicações como streaming de vídeo exigem alta largura de banda, enquanto sensores simples (temperatura, presença) necessitam de taxas muito menores.
- **Consumo Energético:** Este é um fator crítico, especialmente para dispositivos alimentados por bateria, como sensores sem fio. Tecnologias de baixo consumo são essenciais para garantir longa autonomia e reduzir a manutenção.
- **Topologia de Rede:** A forma como os dispositivos são interconectados influencia a robustez e a cobertura da rede.
  - *Estrela (Star):* Todos os dispositivos se comunicam diretamente com um coordenador central (hub). Simples de gerenciar, mas o coordenador é um ponto único de falha e o alcance é limitado por ele.
  - *Malha (Mesh):* Os dispositivos podem retransmitir mensagens uns para os outros, criando múltiplos caminhos de comunicação. Isso aumenta a robustez (se um nó falha, a mensagem pode encontrar outro caminho) e estende o alcance da rede.
  - *Ponto a Ponto (Peer-to-Peer):* Dispositivos comunicam-se diretamente entre si sem um coordenador central, comum em algumas aplicações de curto alcance.
- **Interferência e Confiabilidade:** Redes sem fio, especialmente aquelas que operam em bandas de frequência congestionadas (como 2.4 GHz), podem sofrer interferência de outros dispositivos (micro-ondas, telefones sem fio, outras redes Wi-Fi). A escolha da frequência e técnicas de modulação podem mitigar esses problemas.
- **Custo:** O custo dos módulos de comunicação e da infraestrutura associada (hubs, roteadores) é um fator importante na viabilidade de um sistema.

Um dos maiores desafios na automação residencial tem sido a **interoperabilidade** – a capacidade de dispositivos de diferentes fabricantes comunicarem-se e trabalharem juntos de forma transparente. Historicamente, a proliferação de protocolos proprietários e padrões concorrentes fragmentou o mercado, exigindo múltiplos hubs e aplicativos para controlar diferentes partes da casa. Esforços de padronização da indústria buscam resolver esse problema, promovendo camadas de aplicação comuns sobre tecnologias de rede IP (Internet Protocol), o que facilita a integração e simplifica a experiência do usuário.

A **segurança** na camada de comunicação é vital. Isso inclui a criptografia dos dados transmitidos para proteger contra espionagem, a autenticação de dispositivos para garantir que apenas componentes autorizados participem da rede, e a integridade das mensagens para prevenir adulterações.

Em resumo, a seleção de tecnologias de comunicação para um sistema de automação residencial envolve uma análise cuidadosa das necessidades específicas da aplicação, considerando o equilíbrio entre alcance, taxa de dados, consumo de energia, confiabilidade, custo e a importância da interoperabilidade e segurança.

### 2.1.5 Interface de Usuário

A interface de usuário (UI) é o ponto de contato crucial entre os moradores e o sistema de automação residencial, sendo fundamental para a aceitação e o uso efetivo da tecnologia. Uma UI bem projetada deve ser intuitiva, acessível e eficiente, permitindo que os usuários controlem e monitorem suas casas com facilidade, independentemente de seu nível de familiaridade tecnológica. As principais formas de interface incluem:

- **Aplicativos Móveis e Web:** Considerados o principal meio de interação para muitos sistemas, oferecem a conveniência do acesso remoto, permitindo o controle e monitoramento de qualquer lugar com conexão à internet. Funcionalidades comuns incluem a visualização em tempo real do status dos dispositivos, consulta a históricos detalhados de consumo energético e eventos, criação e acionamento de cenários de automação personalizados (e.g., "modo cinema", "sair de casa"), e o recebimento de notificações e alertas importantes (e.g., detecção de anomalias de consumo, alertas de segurança).
- **Painéis Físicos Dedicados:** Instalados em locais estratégicos da residência, como paredes de cômodos centrais, estes painéis podem variar de simples interruptores inteligentes programáveis a telas sensíveis ao toque sofisticadas. Proporcionam um ponto de controle centralizado e de acesso rápido para ajustes comuns, como iluminação, climatização e segurança, sem a necessidade de recorrer a um dispositivo móvel.
- **Assistentes Virtuais de Voz:** A integração com plataformas de assistência por voz (como Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, entre outras) permite o controle de dispositivos e a execução de tarefas por meio de comandos verbais. Esta forma de interação mãos-livres é particularmente conveniente para ações rápidas e adiciona uma camada de naturalidade e acessibilidade ao controle do sistema.

O design da interface deve priorizar a experiência do usuário (UX), focando na clareza da informação apresentada (e.g., gráficos de consumo compreensíveis, ícones representativos), na simplicidade da navegação entre diferentes funcionalidades e na capacidade de personalização para atender às preferências individuais dos moradores. Considerações de acessibilidade são igualmente importantes, garantindo que pessoas com diferentes habilidades, incluindo idosos ou indivíduos com deficiências visuais ou motoras, possam interagir com o sistema de forma eficaz. Com os esforços contínuos de padronização na indústria de automação residencial, a experiência do usuário tende a ser aprimorada, pois um único aplicativo ou assistente pode, idealmente, controlar dispositivos de diferentes marcas, simplificando a interação e reduzindo a complexidade para o usuário final. O objetivo final é abstrair a complexidade do sistema subjacente, fornecendo um meio de interação que seja ao mesmo tempo poderoso, flexível e fácil de usar.

### 2.1.6 Serviços em Nuvem e Análise de Dados

A integração com serviços em nuvem expande significativamente as capacidades dos sistemas de automação residencial, oferecendo recursos que transcendem o processamento e armazenamento local. A nuvem serve como uma plataforma escalável para:

- **Armazenamento Histórico de Dados em Larga Escala:** A vasta quantidade de dados gerada por sensores e dispositivos ao longo do tempo pode ser armazenada de forma eficiente e durável na nuvem, permitindo análises longitudinais e a manutenção de um histórico completo do comportamento do sistema e do consumo energético.
- **Análise Avançada de Dados:** Plataformas em nuvem frequentemente disponibilizam ferramentas sofisticadas para análise de big data e aprendizado de máquina. Isso permite a aplicação de algoritmos complexos para:
  - **Análise Preditiva:** Modelos podem ser treinados para antecipar consumos futuros com base em padrões históricos, condições climáticas previstas e rotinas dos moradores, permitindo uma otimização proativa do uso de energia.
  - **Deteção de Anomalias Sofisticada:** Além do CEP, algoritmos de aprendizado não supervisionado podem identificar padrões anormais sutis que indicariam falhas em equipamentos ou comportamentos de consumo atípicos.

- **Personalização e Recomendações:** Análise do comportamento individual dos usuários para oferecer recomendações personalizadas de economia de energia ou ajustes automáticos que melhorem o conforto.
- **Integração com Serviços Externos e APIs de Terceiros:** A nuvem facilita a conexão do sistema de automação residencial com uma miríade de outros serviços online. Exemplos incluem:
  - **Previsão do Tempo:** Ajustar automaticamente a climatização ou a irrigação com base nas condições meteorológicas futuras.
  - **Tarifas Dinâmicas de Energia:** Otimizar o consumo para aproveitar horários de tarifas mais baixas, caso a concessionária de energia ofereça tais planos.
  - **Serviços de Geolocalização:** Acionar cenas de "chegada em casa" ou "saída de casa" com base na localização dos smartphones dos moradores.
  - **Plataformas de Notificação:** Envio de alertas e relatórios para os usuários através de e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens.
- **Acesso Remoto e Controle Global:** A nuvem é o facilitador primário para o controle e monitoramento do sistema residencial de qualquer lugar do mundo, através de aplicativos móveis ou interfaces web.
- **Manutenção Preditiva e Diagnóstico Remoto:** Fabricantes de dispositivos podem utilizar dados agregados (de forma anônima e com consentimento) para identificar falhas iminentes em equipamentos, possibilitando manutenções preventivas e atualizações de firmware remotas.
- **Backup e Recuperação de Desastres:** Serviços em nuvem oferecem soluções robustas para backup de configurações do sistema e dados históricos, garantindo a resiliência contra falhas de hardware local.

Embora a nuvem ofereça inúmeras vantagens, sua utilização também introduz considerações importantes sobre segurança, privacidade, dependência de conexão com a internet e custos de assinatura ou uso de serviços. Uma arquitetura bem planejada pode buscar um equilíbrio, utilizando a nuvem para funcionalidades que efetivamente se beneficiam de seus recursos, enquanto mantém operações críticas ou sensíveis à privacidade em execução local sempre que possível (computação de borda ou *edge computing*).

### 2.1.7 Segurança e Privacidade

À medida que os lares se tornam mais conectados e os sistemas de automação coletam um volume crescente de dados sobre os hábitos e rotinas dos moradores, as questões de segurança cibernética e privacidade de dados assumem uma importância primordial. A proteção contra acessos não autorizados, o uso indevido de informações pessoais e a garantia da conformidade com regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia são imperativos. Uma abordagem de *Privacy by Design* e *Security by Design* deve ser incorporada desde as fases iniciais de concepção do sistema, integrando mecanismos de proteção em todas as camadas da arquitetura.

As principais práticas e considerações de segurança incluem:

- **Criptografia Robusta:** Todos os dados sensíveis, tanto em trânsito (comunicação entre dispositivos, nuvem e aplicativos) quanto em repouso (armazenados em dispositivos, servidores locais ou na nuvem), devem ser protegidos por algoritmos de criptografia fortes e atualizados. Isso torna os dados ilegíveis para terceiros não autorizados, mesmo em caso de interceptação ou acesso indevido ao armazenamento, cumprindo os princípios de confidencialidade.
- **Autenticação e Autorização Fortes:** É crucial garantir que apenas dispositivos, usuários e serviços autenticados e autorizados possam acessar a rede doméstica e os dados do sistema. Isso envolve:
  - *Autenticação de Dispositivos:* Uso de certificados digitais, chaves criptográficas únicas ou outros métodos para verificar a identidade de cada dispositivo conectado.
  - *Autenticação de Usuários:* Implementação de senhas fortes, autenticação multifator (MFA) e gerenciamento adequado de credenciais de acesso às interfaces de usuário.
  - *Controle de Acesso Granular:* Definição de permissões específicas para diferentes usuários ou serviços, limitando o acesso apenas às funcionalidades e dados estritamente necessários para suas operações (princípio do menor privilégio).
- **Segurança de Rede:** Proteção da rede doméstica contra intrusões, utilizando firewalls, segmentação de rede (isolando dispositivos de automação em uma rede separada, se possível) e detecção de atividades suspeitas.

- **Atualizações Seguras e Gerenciamento de Vulnerabilidades:** Manter o firmware dos dispositivos, o software dos controladores e os aplicativos de interface sempre atualizados com as últimas correções de segurança é vital. O processo de atualização deve ser seguro, verificando a autenticidade e integridade do software para impedir a instalação de versões maliciosas. Um programa de monitoramento e correção de vulnerabilidades conhecidas deve estar em vigor.
- **Proteção contra Ataques Comuns:** Considerar defesas contra ataques como negação de serviço (DoS), *man-in-the-middle* (MitM), e exploração de interfaces de API inseguras.

A privacidade dos dados dos moradores é igualmente crítica. Informações sobre consumo de energia, horários de ocupação da residência, uso de dispositivos específicos e preferências pessoais podem revelar detalhes íntimos da vida cotidiana. As práticas para garantir a privacidade incluem:

- **Minimização da Coleta de Dados:** Coletar e reter apenas os dados estritamente necessários para a funcionalidade pretendida e pelo tempo indispensável (princípio da necessidade e da finalidade).
- **Anonimização e Pseudonimização:** Sempre que possível, os dados devem ser processados de forma anônima ou pseudônima para reduzir o risco de identificação dos indivíduos, especialmente para fins de análise estatística ou desenvolvimento de modelos.
- **Consentimento Informado e Transparência:** Os usuários devem ser claramente informados sobre quais dados são coletados, como são utilizados, com quem podem ser compartilhados e por quanto tempo são armazenados. O consentimento explícito deve ser obtido para o tratamento de dados pessoais, e os usuários devem ter controle sobre suas preferências de privacidade.
- **Direitos dos Titulares dos Dados:** Garantir que os usuários possam exercer seus direitos conforme previsto na LGPD/GDPR, como o direito de acesso, retificação, exclusão de seus dados e portabilidade.
- **Políticas de Privacidade Claras:** Disponibilizar políticas de privacidade de fácil compreensão que detalhem as práticas de tratamento de dados do sistema.
- **Auditoria e Responsabilização (*Accountability*):** Manter registros das operações de tratamento de dados e das medidas de segurança implementadas para demonstrar conformidade e facilitar investigações em caso de incidentes.

A confiança do usuário no sistema de automação residencial está intrinsecamente ligada à percepção de segurança e ao respeito à sua privacidade. Portanto, negligenciar esses aspectos pode comprometer não apenas a conformidade legal, mas também a aceitação e o sucesso da tecnologia.

### 2.1.8 Integração com Outros Sistemas

Um sistema de automação residencial raramente opera em completo isolamento. Seu verdadeiro potencial é frequentemente alcançado através da integração com uma variedade de outros sistemas e serviços, tanto internos quanto externos à residência. Essa integração permite a criação de um ecossistema doméstico mais coeso, inteligente e responsivo às necessidades dos moradores e às condições ambientais. As principais áreas de integração incluem:

- **Sistemas de Segurança Residencial:** A integração com alarmes, câmeras de vigilância, sensores de portas e janelas, e detectores de fumaça ou monóxido de carbono pode aprimorar significativamente a segurança. Por exemplo, em caso de detecção de intrusão, o sistema de automação pode acender todas as luzes, enviar notificações aos moradores e às autoridades, e até mesmo simular presença. Da mesma forma, dados de sensores de segurança podem informar decisões de automação, como desligar o sistema de climatização se uma janela for deixada aberta.
- **Sistemas de Entretenimento Doméstico:** A automação pode orquestrar sistemas de áudio e vídeo, criando ambientes imersivos. Cenas como "modo cinema" podem automaticamente diminuir as luzes, fechar cortinas e ligar o projetor e o sistema de som. A integração também pode permitir o controle de dispositivos de entretenimento através da mesma interface de automação.
- **Eletrodomésticos Inteligentes:** Um número crescente de eletrodomésticos (geladeiras, fornos, máquinas de lavar, etc.) vêm com conectividade e APIs. A integração permite que estes sejam incluídos em rotinas de automação, monitorados quanto ao consumo energético, e controlados remotamente. Por exemplo, uma máquina de lavar louça pode ser programada para operar em horários de tarifa de energia mais baixa.
- **Sistemas de Geração Distribuída de Energia e Armazenamento:** Para residências com painéis solares fotovoltaicos ou sistemas de armazenamento de energia (baterias), a integração é crucial. O sistema de automação pode otimizar

o autoconsumo da energia gerada, decidir quando carregar ou descarregar baterias com base na demanda, na tarifa de energia e na previsão de geração solar, e até mesmo participar de programas de resposta à demanda da rede elétrica.

- **Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS):** Em edifícios multifamiliares ou condomínios, a integração com sistemas de gerenciamento predial pode permitir o controle coordenado de recursos compartilhados e a otimização energética em uma escala maior.
- **Plataformas de Terceiros e Serviços Online:** Conforme mencionado na seção sobre serviços em nuvem, a integração via APIs com serviços de previsão do tempo, calendários, assistentes de voz, e plataformas de e-commerce pode enriquecer as funcionalidades do sistema, permitindo automações mais contextuais e personalizadas.

No entanto, a integração de múltiplos sistemas e plataformas introduz desafios significativos. A complexidade na gestão dos dados aumenta, exigindo mapeamento cuidadoso de informações e protocolos. A interoperabilidade entre diferentes padrões e tecnologias continua sendo uma barreira, embora esforços de padronização visem mitigar esse problema. Fundamentalmente, ao integrar sistemas, é crucial garantir que as políticas de segurança e privacidade sejam mantidas de forma coesa em todo o ecossistema. Cada sistema conectado representa um potencial vetor de ataque ou uma fonte de vazamento de dados, exigindo uma avaliação de risco cuidadosa e a implementação de medidas de proteção adequadas, incluindo a verificação da conformidade de serviços externos com normas como a LGPD. A gestão de identidades e o controle de acesso entre sistemas integrados também se tornam mais complexos e necessitam de atenção especial.

### 2.1.9 Escalabilidade e Flexibilidade

A capacidade de um sistema de automação residencial crescer e se adaptar às necessidades mutáveis dos moradores, bem como à evolução tecnológica, é um indicador crucial de sua longevidade e valor a longo prazo. Escalabilidade refere-se à habilidade do sistema de lidar com um número crescente de dispositivos, sensores, usuários e volume de dados sem degradação significativa de desempenho. Flexibilidade, por sua vez, denota a facilidade com que o sistema pode ser modificado, atualizado ou reconfigurado para acomodar novas funcionalidades, tecnologias ou cenários de uso.

Diversos fatores contribuem para a escalabilidade e flexibilidade de um sistema:



- **Arquitetura Modular:** Projetar o sistema em módulos independentes e bem definidos (e.g., camada de aquisição, processamento, controle, interface) permite que cada componente seja atualizado ou substituído com impacto mínimo sobre os demais. Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) bem documentadas entre os módulos são essenciais para essa abordagem.
- **Uso de Padrões Abertos:** Adoção de protocolos de comunicação, formatos de dados e APIs padronizados e abertos facilita a integração de dispositivos e serviços de diferentes fabricantes, evitando o aprisionamento tecnológico (*vendor lock-in*) e promovendo um ecossistema mais competitivo e inovador. Isso permite que os usuários escolham entre uma gama maior de produtos e que o sistema possa incorporar novas tecnologias à medida que surgem.
- **Design Orientado a Serviços:** Em arquiteturas mais complexas, especialmente aquelas que envolvem componentes em nuvem, uma abordagem orientada a microsserviços pode oferecer alta escalabilidade, permitindo que serviços individuais sejam dimensionados independentemente conforme a demanda.
- **Capacidade de Descoberta de Dispositivos:** Mecanismos que permitem ao sistema descobrir e configurar automaticamente novos dispositivos adicionados à rede simplificam a expansão e melhoram a experiência do usuário.
- **Configurabilidade e Personalização:** O sistema deve permitir que os usuários (ou administradores, em cenários mais complexos) configurem facilmente regras de automação, personalizem interfaces e ajustem parâmetros operacionais para atender às suas preferências específicas.
- **Suporte a Atualizações de Software e Firmware:** A capacidade de atualizar remotamente o software dos controladores, gateways e o firmware dos dispositivos é crucial para adicionar novas funcionalidades, corrigir bugs e aplicar patches de segurança ao longo do ciclo de vida do sistema.
- **Planejamento de Capacidade:** Para sistemas que lidam com grandes volumes de dados (especialmente dados históricos de monitoramento energético), é importante considerar a escalabilidade da infraestrutura de armazenamento e processamento, seja ela local ou baseada em nuvem.

A escalabilidade e a flexibilidade não são apenas atributos técnicos; elas impactam diretamente a usabilidade e o custo total de propriedade do sistema. Um sistema que pode ser facilmente expandido para incluir um novo cômodo, integrar um novo tipo de sensor ou adaptar-se a novas rotinas familiares oferece um valor contínuo. Por outro

lado, um sistema rígido e difícil de modificar pode rapidamente se tornar obsoleto ou exigir substituições dispendiosas.

Neste contexto, é fundamental que qualquer expansão ou modificação do sistema mantenha o mesmo nível de rigor em relação à segurança e privacidade. A introdução de novos dispositivos, fluxos de dados ou funcionalidades deve ser acompanhada de uma reavaliação dos riscos e da aplicação das devidas medidas de proteção, garantindo a conformidade contínua com regulamentações como a LGPD e a proteção das informações pessoais dos moradores.

### 2.1.10 Instrumentação do Processo

A instrumentação do processo em um sistema de automação residencial refere-se à cuidadosa seleção, instalação física, configuração lógica e comissionamento de todos os componentes de hardware, incluindo sensores, atuadores e controladores. Uma instrumentação bem executada é fundamental não apenas para a funcionalidade e confiabilidade do sistema, mas também para garantir a qualidade dos dados coletados, a eficácia das ações de controle e a segurança operacional e informacional. Além disso, deve assegurar que o tratamento das informações coletadas esteja em conformidade com os princípios da LGPD e outras normativas de proteção de dados.

Os principais aspectos a serem considerados durante a instrumentação incluem:

- **Seleção Criteriosa de Hardware:** A escolha dos componentes deve ir além das especificações técnicas básicas (como faixa de operação, precisão, e compatibilidade). É crucial considerar:
  - *Confiabilidade e Durabilidade:* Optar por dispositivos de fabricantes com boa reputação e histórico de produtos robustos.
  - *Segurança Embarcada:* Verificar se o hardware suporta funcionalidades de segurança essenciais, como armazenamento seguro de chaves criptográficas, inicialização segura (*secure boot*), e se o fabricante fornece atualizações de firmware para correção de vulnerabilidades.
  - *Suporte a Padrões Abertos:* Dispositivos que aderem a padrões de comunicação e interoperabilidade abertos facilitam a integração e a evolução futura do sistema.
  - *Compromisso do Fabricante com Privacidade:* Avaliar as políticas de privacidade do fabricante e seu histórico em relação à proteção de dados do usuário, especialmente para dispositivos que se conectam a serviços em nuvem.

- *Consumo Energético do Próprio Dispositivo*: Para sensores e atuadores alimentados por bateria, o baixo consumo é essencial. Mesmo para dispositivos alimentados pela rede, a eficiência energética contribui para a sustentabilidade geral do sistema.

- **Planejamento da Instalação Física e Topologia da Rede:**

- *Posicionamento Estratégico de Sensores*: A localização dos sensores (e.g., de temperatura, presença, luminosidade) deve ser otimizada para garantir medições representativas e evitar interferências ambientais que possam distorcer os dados.
- *Cobertura da Rede de Comunicação*: Para sistemas sem fio, é necessário planejar a disposição dos dispositivos e, se necessário, de repetidores ou extensores de sinal para garantir uma cobertura robusta e confiável em todas as áreas desejadas. Em redes *mesh*, a densidade dos nós deve ser suficiente para assegurar redundância e múltiplos caminhos de comunicação.
- *Minimização de Interferências*: Considerar fontes potenciais de interferência eletromagnética (para dispositivos sem fio) ou ruído elétrico (para comunicação via *powerline*) e adotar medidas para mitigá-las.
- *Segmentação da Rede*: Por razões de segurança, pode ser vantajoso isolar a rede de dispositivos de automação da rede principal utilizada para computadores e dispositivos pessoais, limitando a superfície de ataque em caso de comprometimento de um dispositivo.

- **Integração Elétrica Segura e Confiável**: A instalação de atuadores, controladores e sensores alimentados pela rede elétrica deve seguir rigorosamente as normas técnicas e de segurança elétrica. Isso inclui o uso de fiação adequada, disjuntores de proteção, aterramento correto e isolamento apropriado para prevenir curtos-circuitos, sobrecargas ou choques elétricos, que podem não apenas danificar os equipamentos, mas também comprometer a segurança dos moradores e a integridade dos dados.

- **Provisionamento e Configuração Segura de Dispositivos**: O processo de adicionar novos dispositivos ao sistema (provisionamento) deve ser seguro para evitar que dispositivos não autorizados sejam incorporados à rede. Isso envolve:

- *Configuração Inicial Segura*: Alteração de senhas padrão, configuração de chaves de rede seguras e únicas.

- *Autenticação Mútua*: Idealmente, tanto o dispositivo quanto o controlador/gateway devem autenticar um ao outro antes de estabelecer a comunicação.
  - *Gerenciamento de Chaves Criptográficas*: Implementação de práticas seguras para a geração, distribuição e armazenamento de chaves criptográficas utilizadas para proteger a comunicação.
  - *Rotinas de Atualização de Firmware*: Estabelecer um processo para manter o firmware dos dispositivos atualizado, garantindo que as atualizações sejam obtidas de fontes confiáveis e instaladas de forma segura.
- **Calibração e Testes**: Após a instalação, sensores e atuadores podem necessitar de calibração para garantir a precisão das medições e a correta execução das ações. Testes exaustivos de todos os componentes e funcionalidades do sistema são cruciais para verificar a correta instrumentação e identificar quaisquer problemas antes da operação plena.

Em suma, a instrumentação do processo é uma etapa multidisciplinar que combina conhecimentos de engenharia elétrica, redes de comunicação, segurança da informação e, cada vez mais, conformidade regulatória. Um cuidado meticuloso nesta fase é o alicerce para um sistema de automação residencial que não apenas funcione de maneira eficiente e confiável, mas que também proteja os dados e a privacidade de seus usuários, operando em total conformidade com as boas práticas e as leis vigentes.

## 2.2 Monitoramento Energético

O monitoramento energético é um elemento central para a compreensão aprofundada do uso de recursos em um ambiente residencial automatizado. Mais do que simplesmente quantificar o consumo de eletricidade, o monitoramento energético permite revelar padrões, prever demandas futuras, identificar ineficiências e propor intervenções corretivas ou preventivas. Ao integrar dados provenientes de diversos sensores — incluindo aqueles dedicados à medição de corrente e tensão em circuitos específicos, bem como às tomadas e equipamentos inteligentes —, o sistema obtém uma visão holística do comportamento energético da residência.

Abaixo, são detalhadas as principais etapas e aspectos relacionados ao monitoramento energético, com especial ênfase na análise de dados, privacidade, conformidade com a LGPD, aplicações práticas e o uso de técnicas de controle estatístico de processo.

### 2.2.1 Coleta e Organização dos Dados

A primeira etapa do monitoramento energético consiste na coleta sistemática de dados relativos ao consumo de eletricidade em diferentes pontos da residência. Esses dados podem ser obtidos por meio de:

- **Sensores de Consumo em Tempo Real:** Dispositivos que medem corrente e tensão, permitindo o cálculo instantâneo da potência e energia consumidas em circuitos específicos ou em eletrodomésticos individuais.
- **Tomadas e Disjuntores Inteligentes:** Elementos capazes de registrar o uso energético de um aparelho conectado, bem como ligar ou desligar o fornecimento conforme instruções do controlador.
- **Medição Global da Residência:** Sensores posicionados no quadro elétrico principal, fornecendo uma visão macro do consumo, contra a qual se podem comparar dados mais granulares para identificar fontes de ineficiência.

A coleta contínua gera um grande volume de dados. Para lidar com isso, é essencial adotar uma infraestrutura de armazenamento e processamento robusta. As soluções de armazenamento podem variar desde dispositivos de armazenamento conectados à rede local (*Network Attached Storage* - NAS), que oferecem um repositório centralizado e privado, até sistemas baseados em nuvem ou servidores locais dedicados. Cada abordagem apresenta suas próprias vantagens em termos de capacidade, escalabilidade, custo, segurança e facilidade de acesso. A escolha dependerá dos requisitos específicos do sistema, do volume de dados esperado e das políticas de privacidade e segurança adotadas. Independentemente da solução, é crucial garantir mecanismos de acesso controlado, backups regulares e capacidade de expansão. Além disso, a utilização de sistemas híbridos, combinando armazenamento local com recursos em nuvem, pode oferecer um equilíbrio entre resiliência, segurança e acessibilidade dos dados.

Em qualquer cenário, devem-se implementar mecanismos de segurança (criptografia, autenticação forte) e técnicas de compressão e normalização de dados para otimizar o armazenamento e facilitar o processamento posterior.

### 2.2.2 Pré-Processamento, Qualidade dos Dados e Controle Estatístico de Processo

Antes de realizar análises avançadas, os dados coletados precisam passar por etapas de pré-processamento, incluindo:

- **Limpeza de Dados:** Remoção de leituras espúrias, tratamento de valores faltantes e correção de discrepâncias causadas por ruído elétrico ou falhas de comunicação.
- **Agregação e Granularidade:** Ajuste da escala temporal (por exemplo, sumarizar leituras segundo a segundo, minuto a minuto ou hora a hora) e espacial (agrupando dados por cômodo, circuito ou categoria de aparelho).
- **Normalização e Padronização:** Transformação dos dados em escalas comparáveis, permitindo análises consistentes entre diferentes pontos de medição ou períodos.

Um conjunto de dados bem pré-processado é mais coerente, confiável e adequado à aplicação de técnicas de análise estatística, aprendizado de máquina e modelagem preditiva.

Nesse contexto, o **Controle Estatístico de Processo (CEP)** pode ser aplicado ao monitoramento energético como uma ferramenta para acompanhar a variabilidade do consumo ao longo do tempo. Oriundo do domínio da qualidade industrial, o CEP utiliza gráficos de controle e limites estatísticos para distinguir variações normais de anomalias. Aplicado à automação residencial, o CEP permite:

- **Estabelecer Faixas Normais de Operação:** Determinar limites superiores e inferiores para o consumo esperado, considerando padrões históricos e características da residência.
- **Deteção Precoce de Anomalias:** Identificar rapidamente desvios significativos, como um aumento inesperado no consumo de um aparelho, indicando falha ou uso indevido.
- **Monitoramento Contínuo:** Acompanhar a evolução do consumo ao longo do tempo, avaliando se as mudanças implementadas (como troca de um equipamento ou ajuste nas rotinas) resultam em maior eficiência.

O CEP atua como um complemento às técnicas de análise mais complexas, ajudando a manter o sistema dentro de parâmetros normais e fornecendo bases para intervenções pontuais.

### 2.2.3 Análise Estatística e Inteligência Artificial

Com dados limpos e estruturados, bem como limites estatísticos definidos pelo CEP, torna-se possível aplicar uma variedade de técnicas analíticas para extrair valor significativo:

- **Estatística Descritiva:** Cálculo de médias, medianas, desvios-padrão e percentis para caracterizar o perfil de consumo energético ao longo do tempo.
- **Detecção de Anomalias Avançada:** Em conjunto com o CEP, métodos de aprendizado de máquina podem reconhecer padrões não lineares, detectando anomalias sutis que escapariam a métodos estatísticos convencionais.
- **Análise de Correlação e Causalidade:** Estabelecer relações entre o consumo energético e outras variáveis (temperatura, ocupação, eventos externos).
- **Modelagem Preditiva:** Uso de algoritmos de aprendizado supervisionado ou não supervisionado para prever demandas futuras, ajustar parâmetros de controle em tempo real e recomendar intervenções.
- **Clusterização de Perfis de Consumo:** Agrupamento de padrões de uso semelhantes, auxiliando na identificação de zonas energéticas e na otimização personalizada do sistema.

A inteligência artificial, combinada ao CEP, amplia as capacidades do sistema, tornando-o mais adaptativo e robusto. Isso resulta em ajustes proativos na operação da residência, reduzindo custos, melhorando o conforto e minimizando impactos ambientais.

### 2.2.4 Privacidade, LGPD e Proteção dos Dados Energéticos

As informações sobre consumo energético podem revelar hábitos, presença, rotinas e preferências dos moradores. Como tais dados podem ser considerados pessoais ou sensíveis segundo a LGPD, devem ser tratados com o mesmo rigor aplicado a outras informações coletadas:

- **Minimização de Dados:** Coletar apenas o nível de detalhe necessário.
- **Anonimização e Pseudonimização:** Remover ou mascarar informações identificadoras.
- **Consentimento e Transparência:** Explicar claramente aos moradores como, por que e por quanto tempo os dados serão coletados, analisados e armazenados.
- **Segurança da Informação:** Aplicar criptografia ponta a ponta, autenticação robusta e isolamento de redes.
- **Auditorias e Responsabilização:** Manter registros sobre o tratamento de dados, comprovando conformidade com a LGPD em caso de inspeções.

Ao equilibrar análise de dados avançada, CEP e privacidade, o monitoramento energético torna-se não apenas um recurso valioso, mas também uma solução respeitosa aos direitos e expectativas dos usuários.

### 2.2.5 Integração com Outros Sistemas e Evolução Contínua

O monitoramento energético não existe isoladamente. Ao integrar-se com controladores, sistemas de climatização, iluminação e segurança, bem como com serviços em nuvem e APIs externas, o sistema pode ajustar em tempo real o uso de energia conforme necessidades, demandas e condições externas.

Com a aplicação do CEP, é possível identificar se as integrações e ajustes recomendados estão mantendo o consumo dentro dos limites estatísticos esperados ou se intervenções adicionais são necessárias. Conforme novos dispositivos e tecnologias surgem, a arquitetura flexível e o uso de padrões abertos asseguram que o sistema seja escalável e possa incorporar inovações sem comprometer a segurança, a privacidade ou a qualidade da análise de dados.

### 2.2.6 Benefícios Práticos e Responsabilidade Social

Quando bem implementado, o monitoramento energético, aliado ao CEP e à análise de dados, traz diversos benefícios:

- **Eficiência e Economia:** Redução de custos com energia elétrica por meio da identificação de desperdícios e ajustes estratégicos.
- **Conforto e Qualidade de Vida:** Ajustes automáticos de parâmetros ambientais conforme preferências e necessidades, sem intervenção manual constante.
- **Sustentabilidade:** Otimização do uso de energia, priorizando fontes renováveis e reduzindo a pegada de carbono.
- **Tomada de Decisão Baseada em Evidências:** Dados claros, validados e dentro de parâmetros estatísticos auxiliares guiam melhorias contínuas e embasadas em fatos.

A responsabilidade social emerge ao assegurar que tais benefícios sejam obtidos sem invadir a privacidade ou violar direitos fundamentais. A conformidade com a LGPD, o uso ético da análise de dados e a adoção de CEP garantem que a tecnologia melhore a vida dos moradores, mantendo a confiança e a proteção das informações pessoais. Em síntese, o monitoramento energético aplicado a um sistema de automação residencial,



quando embasado em um arcabouço analítico sólido, conformidade regulatória, uso de CEP e cuidado com a privacidade, transcende a mera coleta de dados. Ele estabelece um processo contínuo de aprendizado, ajuste e otimização que beneficia usuários, meio ambiente e sociedade em geral.

## 2.3 Modelos Arquiteturais para Sistemas de Automação Residencial e Monitoramento Energético

Com base nos princípios discutidos anteriormente, um sistema integrado para monitoramento energético e automação residencial tipicamente adota uma arquitetura em camadas. Esta abordagem modular visa oferecer uma solução prática e inteligente, especialmente para residências sem infraestrutura de automação preexistente, permitindo flexibilidade e escalabilidade. A arquitetura pode ser conceitualizada em torno de três pilares principais: a camada de aquisição de dados, a camada de processamento e gerenciamento de dados, e a camada de apresentação e interação com o usuário, complementada por uma lógica de automação e agendamento.

### 2.3.1 Visão Geral de um Sistema Típico

Um sistema de automação residencial com foco em monitoramento energético opera em um fluxo contínuo. Este fluxo inicia-se com a aquisição de dados de consumo e estado dos dispositivos em tempo real. Estes dados brutos são então transmitidos para uma camada de processamento, onde são limpos, transformados, enriquecidos e armazenados de forma estruturada. Finalmente, esta informação processada é consumida pela camada de apresentação, que oferece ao usuário final uma interface para visualização de insights, análises e funcionalidades de controle direto sobre os dispositivos, bem como para a configuração de rotinas de automação.

### 2.3.2 Camada de Aquisição de Dados

A base da coleta de dados do sistema reside em dispositivos inteligentes capazes de medir e reportar informações relevantes. No contexto do monitoramento energético, estes incluem:

- **Dispositivos de Medição Dedicados:** Tomadas inteligentes, disjuntores inteligentes, ou medidores de energia em linha que monitoram parâmetros como tensão (V), corrente (A), potência ativa (W) e consumo acumulado de energia (kWh) de aparelhos específicos ou circuitos inteiros.

- **Sensores Ambientais e de Contexto:** Sensores de temperatura, luminosidade, ocupação, entre outros, que fornecem dados contextuais que podem ser correlacionados com o consumo de energia.

Estes dispositivos geralmente se conectam a uma rede local (e.g., Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave) e podem transmitir seus dados para um gateway local ou diretamente para uma plataforma em nuvem fornecida pelo fabricante ou por um integrador de sistemas. A escolha dos dispositivos e da forma de comunicação depende de fatores como custo, facilidade de instalação, precisão da medição e capacidade de integração com o restante da arquitetura. A coleta de dados deve ser periódica e com granularidade suficiente para permitir análises significativas.

### 2.3.3 Camada de Processamento e Gerenciamento de Dados

Para garantir que os dados coletados sejam transformados em informações úteis e armazenados de forma confiável e automatizada, é necessária uma robusta pipeline de processamento de dados. Esta camada é responsável por:

- **Extração de Dados (Extract):** Coleta dos dados brutos das fontes (gateways locais, APIs de nuvem de dispositivos).
- **Transformação de Dados (Transform):**
  - **Limpeza:** Remoção de ruídos, tratamento de dados faltantes ou inconsistentes.
  - **Conversão e Normalização:** Ajuste de unidades, conversão de timestamps para formatos padronizados.
  - **Enriquecimento:** Adição de metadados, como nomes amigáveis para dispositivos (a partir de um mapeamento), localização, ou informações contextuais.
  - **Agregação:** Sumarização dos dados em diferentes granularidades temporais (e.g., por minuto, hora, dia) ou espaciais (e.g., por cômodo).
- **Carga de Dados (Load):** Armazenamento dos dados processados e enriquecidos em um repositório adequado. Formatos colunares (como Parquet ou ORC) são frequentemente escolhidos para cargas de trabalho analíticas devido à sua eficiência em armazenamento e consulta. O armazenamento pode ser particionado (e.g., por data, por dispositivo) para otimizar as consultas.

### 2.3. *MODELOS ARQUITETURAIS PARA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E MONITORAMENTO*

Ferramentas de orquestração de fluxos de trabalho são comumente utilizadas para automatizar, agendar e monitorar essas pipelines de dados. Elas gerenciam dependências entre as etapas de processamento, lidam com falhas e fornecem visibilidade sobre a execução da pipeline, facilitando a manutenção e a evolução do processo de ETL (Extract, Transform, Load) ou ELT (Extract, Load, Transform) dos dados energéticos.

#### 2.3.4 Camada de Apresentação e Interação com o Usuário

A interação do usuário com o sistema é realizada através de uma interface, que pode assumir diversas formas:

- **Aplicações Web ou Móveis:** Permitem aos usuários visualizar dados históricos e em tempo real, configurar dispositivos, criar cenas de automação e receber notificações. Dashboards com gráficos de consumo, métricas de eficiência e comparativos são comuns.
- **Painéis de Controle Dedicados:** Dispositivos físicos, muitas vezes com telas sensíveis ao toque, instalados na residência para acesso rápido a controles e informações.
- **Assistentes de Voz:** Integração com plataformas de assistentes virtuais permite o controle de dispositivos e a consulta de informações por meio de comandos de voz.

Esta camada deve ser projetada com foco na experiência do usuário (UX), oferecendo uma navegação intuitiva, informações claras e controle responsivo. As funcionalidades típicas incluem:

- **Visualização de Consumo:** Apresentação de dados de consumo energético de forma compreensível (e.g., consumo total, por dispositivo, tendências ao longo do tempo).
- **Análises Detalhadas:** Métricas de qualidade de energia (tensão, corrente), perfis de consumo horário, comparativos entre períodos.
- **Controle de Dispositivos:** Capacidade de ligar/desligar ou ajustar dispositivos remotamente.
- **Gerenciamento de Cenas e Rotinas:** Interface para criar, modificar e excluir regras de automação baseadas em horários, eventos de sensores ou comandos do usuário.

A modularidade na concepção desta camada, utilizando, por exemplo, componentes de UI reutilizáveis e APIs bem definidas para acesso aos dados processados, facilita sua manutenção e evolução.

### 2.3.5 Lógica de Automação e Agendamento de Rotinas

Paralelamente à interação direta do usuário, um componente crucial do sistema é o motor de automação, responsável por executar as regras e cenas definidas. Esta lógica pode residir em controladores locais, em gateways ou em serviços de backend.

- **Definição de Regras:** Os usuários (ou o próprio sistema, através de aprendizado) definem regras do tipo "se-então" (e.g., "se o sensor de presença não detectar movimento por 10 minutos, apagar as luzes do cômodo").
- **Cenas (Scenarios/Routines):** Conjuntos pré-definidos de ações sobre múltiplos dispositivos que podem ser ativados por um único comando, horário ou evento (e.g., cena "Sair de Casa" que desliga luzes, ajusta o termostato e ativa o sistema de segurança).
- **Agendamento:** Execução de ações ou cenas em horários específicos e com recorrência definida (e.g., ligar a irrigação do jardim às 6h da manhã às segundas, quartas e sextas).

Um serviço de agendamento robusto, muitas vezes executado no backend, monitora continuamente as condições e os horários para disparar as automações programadas. Este serviço interage com a camada de controle dos dispositivos para enviar os comandos necessários. A separação desta lógica da interface do usuário garante que as automações funcionem de forma independente, mesmo que a aplicação de interface não esteja ativa.

A integração coesa dessas camadas — aquisição, processamento, apresentação e automação — permite a criação de sistemas de automação residencial e monitoramento energético que são não apenas funcionais, mas também inteligentes, adaptáveis e centrados no usuário.

# Capítulo 3

## Metodologia

Neste capítulo, são detalhadas as etapas metodológicas adotadas no desenvolvimento do sistema inteligente para monitoramento e controle estatístico de processo (CEP) para o monitoramento de energia residencial. A abordagem foi projetada para atender aos objetivos do projeto, combinando análise técnica, desenvolvimento de soluções e validação experimental. Os procedimentos descritos têm como objetivo garantir a reprodução, escalabilidade e eficácia do sistema proposto, contribuindo para o avanço na área de automação e eficiência energética.

### 3.1 Pesquisa e Análise de Tecnologias Existentes

A fase inicial do projeto, crucial para a definição da arquitetura do sistema, consistiu na identificação e análise aprofundada das diversas tecnologias e abordagens disponíveis para o monitoramento de consumo energético em ambientes residenciais. Esta etapa envolveu uma revisão bibliográfica sistemática e um estudo comparativo de soluções, avaliando alternativas que variavam desde o desenvolvimento de hardware customizado até a utilização de dispositivos comerciais com diferentes protocolos de comunicação. A seleção da tecnologia mais adequada foi pautada por um conjunto de critérios técnicos e práticos, detalhados a seguir.

Diversas abordagens para medição e coleta de dados foram consideradas:

1. **Desenvolvimento de Hardware Customizado:** Esta abordagem envolve o projeto e a construção de um dispositivo de medição de energia próprio. Tipicamente, utilizaria microcontroladores (e.g., ESP32, Arduino) acoplados a sensores de corrente não invasivos (e.g., SCT-013) e sensores de tensão.

- *Vantagens:* Oferece máxima flexibilidade no design, na seleção de componentes para precisão desejada, na frequência de amostragem e no formato

dos dados. Permite um profundo aprendizado sobre os princípios de medição de energia e eletrônica de potência. A comunicação dos dados poderia ser implementada via Wi-Fi, Ethernet, ou outros módulos de rádio frequência.

- *Desvantagens:* Requer conhecimento especializado em eletrônica, design de PCB (Printed Circuit Board), calibração de sensores e programação embarcada. Os custos de desenvolvimento e prototipagem para uma solução robusta e segura (especialmente ao lidar com tensões de rede elétrica) podem ser significativos. O tempo de desenvolvimento é consideravelmente maior em comparação com soluções prontas. A certificação para uso comercial ou mesmo doméstico seguro seria um obstáculo adicional.

**2. Tomadas Inteligentes Comerciais com Protocolos Diversos:** O mercado oferece uma vasta gama de tomadas inteligentes que já incorporam funcionalidades de medição de energia. Estas se diferenciam principalmente pelo protocolo de comunicação utilizado.

- *Protocolo Wi-Fi (como a linha Tuya):* Conectam-se diretamente à rede Wi-Fi doméstica existente, sem necessidade de um hub central. A configuração é geralmente simples, via aplicativo móvel. A comunicação com a nuvem do fabricante é comum, e a disponibilidade de APIs para acesso aos dados é um fator chave.
- *Protocolos de Baixo Consumo e Redes Mesh (e.g., Zigbee, Z-Wave):* Estes protocolos são projetados para automação residencial, oferecendo baixo consumo de energia e comunicação robusta através de redes mesh. Dispositivos Zigbee ou Z-Wave normalmente requerem um hub ou gateway específico para se conectar à rede local (LAN) e, subsequentemente, à internet. Este hub centraliza a comunicação e pode oferecer uma API local ou na nuvem.
- *Bluetooth Low Energy (BLE):* Dispositivos BLE são caracterizados pelo consumo energético extremamente baixo. Para monitoramento contínuo de energia, geralmente necessitariam de um gateway BLE para coletar os dados e retransmiti-los via Wi-Fi ou Ethernet, pois o alcance do BLE é limitado e a conexão direta contínua com um smartphone não é prática para um sistema de monitoramento residencial completo.

A avaliação dessas alternativas foi realizada com base nos seguintes critérios fundamentais para os objetivos do projeto:

- **Compatibilidade com infraestruturas residenciais convencionais:** Este critério prioriza tecnologias que minimizam a necessidade de modificações estru-

turais ou elétricas complexas na residência. Soluções *plug and play*, como tomadas inteligentes, são altamente desejáveis, pois podem ser facilmente instaladas por usuários finais sem conhecimento técnico. O desenvolvimento de hardware customizado, embora pudesse ser projetado para ser não invasivo (e.g., com sensores de corrente de encaixe), ainda apresentaria uma barreira de instalação e segurança maior. Dispositivos Zigbee/Z-Wave, embora também sejam frequentemente *plug and play*, introduzem a necessidade de um hub, adicionando um componente à infraestrutura.

- **Eficiência técnica:** Refere-se à precisão, resolução e confiabilidade das medições de energia (potência, corrente, tensão, consumo acumulado), bem como à robustez do dispositivo e à frequência de coleta de dados. Hardware customizado permitiria, teoricamente, alta precisão, mas exigiria calibração cuidadosa. Dispositivos comerciais variam em qualidade; a documentação técnica sobre a precisão dos sensores internos nem sempre é transparente. A capacidade de obter dados com granularidade suficiente (e.g., a cada poucos segundos ou minutos) é vital para análises como o CEP.
- **Interoperabilidade:** Avalia a capacidade da tecnologia de se integrar com outros sistemas, plataformas ou protocolos. Padrões abertos como Zigbee e Z-Wave são projetados com a interoperabilidade em mente, embora muitas vezes dentro de seus próprios ecossistemas ou através de plataformas de automação que suportam múltiplos protocolos. Dispositivos Wi-Fi podem ser mais isolados, dependendo da abertura da API do fabricante. Hardware customizado poderia ser projetado para usar protocolos abertos (e.g., MQTT), mas isso adiciona complexidade ao desenvolvimento.
- **Custo-benefício:** Considera o custo total da solução, incluindo aquisição de hardware, desenvolvimento (se aplicável), instalação e manutenção, em relação aos benefícios oferecidos. Tomadas inteligentes baseadas em Wi-Fi geralmente apresentam um custo unitário baixo. Dispositivos Zigbee/Z-Wave podem ter um custo unitário similar ou ligeiramente superior, mas o custo adicional do hub deve ser considerado. O desenvolvimento de hardware customizado, especialmente para produção em pequena escala ou prototipagem única, tende a ser a opção mais cara em termos de componentes e, principalmente, tempo de desenvolvimento.
- **Disponibilidade de API e Ecossistema de Desenvolvimento:** Para este projeto, a capacidade de acessar programaticamente os dados de consumo e, idealmente, controlar os dispositivos é fundamental. Uma API bem documentada,

estável e que ofereça os endpoints necessários é um requisito crítico. Um ecossistema de desenvolvimento ativo, com bibliotecas de cliente, fóruns de suporte e exemplos de código, acelera significativamente o desenvolvimento do software de coleta e análise.

Após ponderar esses critérios e as características das alternativas, a linha de tomadas inteligentes *Tuya Smart Wi-Fi* foi selecionada. A decisão baseou-se em sua combinação favorável de: (a) baixo custo de aquisição e ampla disponibilidade no mercado; (b) facilidade de instalação e configuração (*plug and play*) diretamente na rede Wi-Fi existente, alinhando-se com o critério de compatibilidade; (c) acesso a uma API de nuvem (*Tuya Cloud API*) que, embora com suas complexidades, permite a extração programática de dados de consumo (potência, corrente, tensão) e o envio de comandos de controle, atendendo ao critério de disponibilidade de API; e (d) modularidade, permitindo a fácil expansão do sistema para monitorar múltiplos dispositivos. Embora a precisão exata e a granularidade dos dados pudessem variar e exigir validação, a plataforma Tuya representou o melhor compromisso entre os critérios avaliados para a rápida prototipagem e desenvolvimento de um sistema funcional conforme os objetivos deste TCC. Estas tomadas oferecem integração com a plataforma *Tuya Cloud* e suas APIs, garantindo flexibilidade e escalabilidade para o sistema proposto.

## 3.2 Desenvolvimento do Protótipo

Com base nas tecnologias identificadas, foi desenvolvido um protótipo funcional que integra hardware e software para monitoramento e previsão de consumo energético. O desenvolvimento seguiu as seguintes etapas:

### 3.2.1 Seleção e Configuração de Sensores

As tomadas inteligentes *Tuya Smart Wi-Fi* selecionadas foram configuradas individualmente utilizando o aplicativo móvel do fabricante (e.g., Tuya Smart ou Smart Life). Este processo envolveu a conexão de cada tomada à rede Wi-Fi local e sua associação à conta do usuário na plataforma *Tuya Cloud*. Uma vez configuradas, as tomadas iniciaram o monitoramento do consumo energético dos aparelhos a elas conectados, enviando os dados em tempo real para a plataforma *Tuya Cloud*. Estes dados de consumo (potência, corrente, tensão) tornam-se então acessíveis para coleta e análise por meio das APIs da plataforma.



### 3.2.2 Desenvolvimento do Backend, Lógica de Controle e Orquestração de Dados

O backend do sistema, a lógica de controle e a orquestração dos fluxos de dados foram desenvolvidos com foco na robustez, automação e escalabilidade. As APIs da *Tuya Cloud* foram utilizadas para a comunicação com os dispositivos de hardware (tomadas inteligentes).

#### Implementação da Pipeline de Dados com Dagster

Para o gerenciamento do fluxo de dados de consumo energético, desde a coleta até o armazenamento para análise, optou-se pela ferramenta de orquestração Dagster. A escolha se justifica pela sua capacidade de definir pipelines de dados como código Python, oferecer monitoramento via interface Dagit, gerenciar dependências entre etapas de processamento e facilitar a programação de execuções recorrentes.

A metodologia de implementação da pipeline com Dagster envolveu:

- **Definição de Ativos (Assets):** Foram criados dois ativos principais:
  - **raw\_tuya\_logs:** Responsável por extrair os dados brutos da API Tuya. A metodologia incluiu a configuração do acesso à API utilizando variáveis de ambiente (carregadas via `python-dotenv` e gerenciadas pelo objeto `TuyaCredentials` no Dagster) para armazenar de forma segura `ACCESS_ID`, `ACCESS_SECRET`, e `API_ENDPOINT`. O ativo foi programado para requisitar os logs de dispositivos e salvá-los em formato JSON no diretório `app/data/raw/`, particionados por dispositivo e data.
  - **staging\_tuya\_logs:** Este ativo depende do `raw_tuya_logs`. Sua metodologia de desenvolvimento envolveu a utilização do `DuckDBResource` para ler os arquivos JSON, realizar transformações como a conversão de timestamps, junção com dados de mapeamento de dispositivos (de `app/data/device_mapping.json` via Pandas), e a derivação de colunas para particionamento. O resultado é armazenado em formato Parquet no diretório `app/data/staging/`.
- **Criação de Job:** Um job (`tuya_processing_job`) foi definido para encapsular os ativos e suas dependências, especificando a ordem de execução.
- **Agendamento (Schedule):** Um agendamento (`hourly_schedule`) foi criado para executar o `tuya_processing_job` automaticamente a cada hora, garantindo que os dados sejam atualizados regularmente.

- **Configuração do Ambiente Dagster:** Foram criados os arquivos `dagster.yaml` (para configuração da instância Dagster) e `workspace.yaml` (para apontar o Dagster para as definições de código da pipeline em `app/assets.py`).

### Implementação do Agendamento de Cenas com Dagster

A metodologia para automatizar a execução de cenas de automação também utilizou Dagster, aproveitando sua capacidade de agendamento e execução de lógica Python.

- **Definição da Operação (Op) `check_and_trigger_scenes_op`:** A lógica central foi encapsulada nesta operação. A metodologia consistiu em programar o `op` para:
  - Ler as definições de cena do arquivo `app/data/scheduled_scenes.json`.
  - Iterar por cada cena, comparando seu agendamento (horário, dias da semana, status de recorrência) com o momento atual.
  - Para cenas que devem ser ativadas, utilizar o `tuya_api_resource` (configurado com as credenciais da API Tuya) para enviar os comandos de ligar/desligar aos dispositivos correspondentes.
  - Implementar lógica para marcar cenas não recorrentes como "executadas" para evitar reativações.
- **Criação de Job e Agendamento:** Um job (`scene_scheduler_job`) foi criado para envolver o `check_and_trigger_scenes_op`, e um agendamento (`scene_execution_scheduler`) foi configurado para executar este job em intervalos curtos (e.g., a cada minuto), assegurando a execução pontual das cenas.

### 3.2.3 Desenvolvimento da Interface de Usuário com Streamlit

A interface de visualização e interação com o usuário foi desenvolvida utilizando a biblioteca Streamlit em Python. A escolha desta ferramenta baseou-se na sua facilidade de uso para criar aplicações web interativas diretamente a partir de scripts Python, ideal para prototipagem rápida e desenvolvimento de dashboards de dados.

A metodologia de desenvolvimento da interface com Streamlit seguiu os seguintes passos:

- **Estruturação Multi-Página:** A aplicação foi organizada em um layout multi-página para melhor navegação e separação de funcionalidades, incluindo "Resumo da Casa", "Detalhes por Dispositivo", "Análise Avançada", "Controle Individual de Dispositivos" e "Gerenciamento de Cenas".

- **Visualização de Dados:** Foram implementados diversos gráficos (séries temporais, barras, distribuições) utilizando as capacidades nativas do Streamlit e bibliotecas como Plotly (indiretamente através do Streamlit) para apresentar os dados de consumo energético, potência, tensão e corrente de forma clara e informativa.
- **Desenvolvimento de Funcionalidades de Controle:**
  - Para o controle individual de dispositivos, foram utilizados widgets `st.toggle`. A metodologia incluiu a implementação de um padrão de "atualização otimista" com `st.session_state` e callbacks `on_change` para fornecer feedback visual instantâneo ao usuário, enquanto o comando real é enviado à API Tuya. O uso de `st.fragment` foi adotado para otimizar o desempenho da interface nesta seção.
  - Para o gerenciamento de cenas, foi desenvolvida uma interface com formulários (`st.form`) multi-etapas para guiar o usuário na criação de cenas (nome, seleção de dispositivos, definição de ações e agendamento). As configurações das cenas são salvas e carregadas de um arquivo JSON (`app/data/scheduled_scenes.json`). Funcionalidades para visualizar, modificar e excluir cenas existentes também foram implementadas.
- **Organização do Código:** Para manter o código da aplicação Streamlit (`app/streamlit/streamlit.py`) limpo e modular, funções auxiliares foram movidas para um diretório `app/streamlit/utils/`, contendo módulos para carregamento de dados (`data_helpers.py`), funções de UI (`ui_helpers.py`, como o carregamento de CSS customizado) e lógica de renderização de páginas (`page_functions.py`).
- **Estilização Customizada:** Um arquivo CSS (`app/streamlit/style.css`) foi criado e carregado pela aplicação para aplicar estilos personalizados, melhorando a aparência visual e a experiência do usuário.

### 3.3 Implementação de Algoritmos de Processamento e Análise

Para o tratamento dos dados coletados, foram desenvolvidos e implementados algoritmos específicos, detalhados a seguir:

### 3.3.1 Pré-processamento dos Dados

Os dados brutos coletados pelas tomadas passaram por etapas de limpeza, transformação e normalização, visando garantir a qualidade e a consistência necessárias para as análises subsequentes. Este pré-processamento incluiu:

- **Tratamento de Leituras Espúrias:** Identificação e tratamento de dados anômalos, como valores de potência ou corrente negativos ou excessivamente elevados (considerados fisicamente implausíveis para os dispositivos monitorados), que foram removidos ou ajustados com base em limiares predefinidos e análise de outliers.
- **Normalização e Consistência:** Verificação da uniformidade das unidades de medida e tratamento de possíveis dados faltantes, utilizando interpolação linear para pequenas lacunas temporais ou remoção de períodos com ausência significativa de dados, quando aplicável.
- **Enriquecimento dos Dados:** Adição de informações contextuais, como identificação do dispositivo e timestamp padronizado.

Parte fundamental deste pré-processamento é realizada automaticamente pelo ativo `staging_tuya_logs` da pipeline Dagster. Este ativo converte tipos de dados (e.g., timestamp de milissegundos para formato de data e hora padrão), enriquece os registros com informações de mapeamento de dispositivos (nome do dispositivo, local, etc.) provenientes do arquivo `app/data/device_mapping.json`, e estrutura os dados em um formato Parquet particionado e otimizado para análises temporais eficientes.

### 3.3.2 Análise Estatística e Controle Estatístico de Processos (CEP)

Para a detecção de variações significativas e anomalias no consumo energético, foi aplicada a metodologia de Controle Estatístico de Processos (CEP). A principal técnica empregada foi o gráfico de Soma Acumulada (CUSUM), escolhido por sua sensibilidade na detecção de pequenas mudanças persistentes no processo, o que é particularmente relevante para identificar alterações graduais nos padrões de consumo ou o início de falhas em equipamentos.

A implementação do CEP envolveu:

- **Estabelecimento da Fase de Controle (Linha de Base):** Para cada dispositivo, foi definido um período inicial de observação considerado como de operação

normal. Os dados deste período foram utilizados para calcular os parâmetros de referência do processo, como a média ( $\mu_0$ ) e o desvio padrão ( $\sigma_0$ ) do consumo energético (ou potência instantânea).

- **Cálculo dos Limites de Controle para Gráficos CUSUM:** Com base nos parâmetros da linha de base e em valores de referência (K, H) ajustados para a sensibilidade desejada, foram calculados os limites de controle superior e inferior para o gráfico CUSUM. O valor K representa a folga (allowance) e H o limite de decisão.
- **Monitoramento Contínuo:** Após o estabelecimento da linha de base, os novos dados de consumo foram continuamente adicionados ao cálculo do CUSUM.
- **Deteção de Anomalias:** Uma anomalia ou mudança significativa no processo foi sinalizada quando o valor do CUSUM ultrapassou os limites de controle H. Isso indicaria um desvio do padrão de consumo esperado, podendo sugerir mau funcionamento, alteração no uso do dispositivo ou outras condições atípicas.

Esta abordagem de CEP foi complementada por métodos estatísticos descritivos para caracterizar os padrões de consumo de cada dispositivo e do agregado residencial. Estes métodos incluíram o cálculo de médias, medianas, desvios padrão, valores mínimos e máximos, e a visualização de dados através de histogramas, boxplots e séries temporais para identificar tendências, sazonalidades e a distribuição geral do consumo energético.

## 3.4 Validação em Ambiente Real

O protótipo foi submetido a uma fase de validação em um ambiente residencial real, caracterizado pela ausência de infraestrutura prévia de automação, permitindo uma avaliação do sistema em condições de uso típicas. Esta etapa foi crucial para aferir a aplicabilidade e eficácia da solução proposta e envolveu os seguintes aspectos:

- **Avaliação de Desempenho dos Sensores e Algoritmos:**
  - *Precisão das Medições:* A acurácia das tomadas inteligentes *Tuya Smart Wi-Fi* foi avaliada comparando suas leituras de potência instantânea e consumo acumulado com as de um medidor de energia calibrado, conectado em série com os aparelhos monitorados. Foram realizados testes com diferentes tipos de carga (resistiva, indutiva, eletrônica) para verificar a consistência das medições.

- *Eficiência dos Algoritmos de CEP*: A capacidade dos algoritmos de CEP, especialmente os gráficos CUSUM, em detectar anomalias foi testada através da simulação de eventos controlados (e.g., introdução de um aparelho defeituoso, alteração significativa no padrão de uso de um dispositivo) e da observação da rapidez e precisão da sinalização pelo sistema. A eficiência computacional, em termos de tempo de processamento para atualização dos gráficos e alertas, também foi monitorada.

- **Análise de Usabilidade da Interface Streamlit:**

- A interface de usuário desenvolvida com Streamlit foi avaliada por um grupo restrito de usuários-teste, representativos do público-alvo (residentes sem conhecimento técnico aprofundado em análise de dados energéticos).
- A avaliação focou na clareza da apresentação dos dados (gráficos, métricas), na facilidade de navegação entre as diferentes seções da aplicação ("Resumo da Casa", "Detalhes por Dispositivo", etc.), na intuitividade das funcionalidades de controle de dispositivos e no gerenciamento de cenas.
- O feedback foi coletado por meio de observação direta da interação dos usuários com o sistema e através de um questionário simplificado, abordando aspectos como facilidade de aprendizado, satisfação com a interface e utilidade percebida das informações fornecidas.

- **Teste de Robustez e Confiabilidade do Sistema:**

- O sistema foi operado continuamente por um período estendido (e.g., algumas semanas) para monitorar sua estabilidade e resiliência em condições reais de uso.
- Foram observadas as respostas do sistema a eventos como interrupções na conexão Wi-Fi, falhas temporárias na API Tuya (simuladas ou ocorridas naturalmente), e reinicializações dos dispositivos de hardware e do servidor da aplicação.
- A capacidade de recuperação automática da pipeline de dados Dagster e do agendador de cenas, bem como a integridade dos dados armazenados após tais eventos, foram pontos chave desta avaliação.

Os resultados detalhados de cada teste de validação foram sistematicamente documentados. Este conjunto de informações foi fundamental para identificar pontos de melhoria, corrigir inconsistências encontradas e refinar o comportamento geral do sistema, visando otimizar sua eficiência, confiabilidade e a experiência do usuário final.

## 3.5 Viabilidade de Implementação em Larga Escala

A análise de viabilidade considerou aspectos técnicos, econômicos e sociais, como:

- **Custos de produção:** Avaliação dos investimentos necessários para replicação do sistema.
- **Benefícios econômicos:** Potencial de redução de custos para os usuários com base na diminuição do desperdício energético.
- **Impactos ambientais:** Contribuição para a sustentabilidade por meio do uso eficiente de energia.
- **Estratégias de adoção:** Identificação de barreiras e propostas para ampliar o alcance do sistema, como parcerias com fabricantes de dispositivos inteligentes.

## 3.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo detalhou as etapas metodológicas seguidas no desenvolvimento do sistema inteligente para monitoramento e controle estatístico de processo (CEP) para o monitoramento de energia residencial. As etapas compreenderam a análise de tecnologias, desenvolvimento do protótipo utilizando as tomadas *Tuya Smart Wi-Fi*, implementação de algoritmos avançados, validação experimental e estudo de viabilidade em larga escala. A abordagem proposta combina rigor técnico e aplicabilidade prática, destacando-se como uma solução promissora para o setor de automação residencial.





# Capítulo 4

## Resultados

Para a execução do projeto, algumas etapas de desenvolvimento tiveram de ser seguidas: familiarização com o sistema, estudo dos módulos envolvidos, leitura dos requisitos, elaboração de documento descrevendo todo o processo de implementação e relacionamento com os diversos módulos, implementação e testes.

### 4.1 Atividades do Projeto

### 4.2 Requisitos do Sistema

### 4.3 Desenvolvimento e Implementação

A Tabela 4.1 apresenta as atividades executadas.

### 4.4 Testes

### 4.5 Análise dos Resultados

Apresente os resultados sem adulterações e faça análises objetivas. Pense na melhor maneira de apresentar os resultados graficamente. Se os gráficos são difíceis de inter-

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| Atividade 1 | aa<br>a | ab<br>b |
| Ativ. 2     | aa<br>a | ab<br>b |

Tabela 4.1: Exemplo de tabela - Coloque toda informação sobre a tabela aqui

pretar, talvez tabelas sejam uma forma melhor de apresentar resultados. Não apresente dados (gráficos e tabelas) se não há uma conclusão interessante a ser tirada. Lembre-se de ser conciso.

*Não se esqueça das unidades!* Pense que *a priori* todo número deve ter uma unidade. Não escreva as unidades em itálico (no ambiente matemático) e tome cuidado para diferenciar maiúsculas e minúsculas. Um exemplo é escrever 22 [kN] e não 22KN (Kelvin vezes Newton!).

Ao apresentar resultados experimentais, tome o cuidado para também apresentar o cálculo das incertezas sempre que forem significativas. Ao fazer conclusões, sempre considere se o tamanho da sua amostra é grande o suficiente do ponto de vista estatístico. Lembre que a média empírica  $\hat{\mu}_X$  de  $N$  observações independentes da variável  $X_i$  possui variância

$$\hat{\sigma}_\mu^2 = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (X_i - \hat{\mu}_X)^2 ,$$

onde se assume que as variáveis  $X_i$  possuem uma mesma distribuição e que essa distribuição possui segundo momento finito.

## 4.6 Resumo do Capítulo

Tente não terminar de forma abrupta. Se for escrever algo aqui, não seja genérico!

## 4.7 Formato, expressões matemáticas e o L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

### 4.7.1 O L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

O L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X é o método preferencial de preparação de documentos para textos técnicos nas ciências exatas. O L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X permite não só lidar com equações de uma forma mais prática que em editores de texto, mas também facilita a formatação de documentos e tem um desempenho marcadamente superior a editores de texto na preparação de documentos longos como monografias.

Documentos em L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X são escritos em um ou mais arquivos de texto com extensão .tex. Após a escrita, o .tex é *compilado* para gerar arquivos nos formatos .pdf, .dvi ou .ps. Hoje há duas distribuições padrão para o L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Sistemas Windows usam o MikT<sub>E</sub>X e sistemas Unix usam o T<sub>E</sub>XLive. Além das distribuições, muitos usuários utilizam *front-ends* que facilitam a edição do texto, a compilação e a instalação de pacotes.

Os pacotes necessários para compilar o presente documento devem ser encontrados

numa instalação completa dessas distribuições. Se tiver dificuldades com os pacotes, você pode instalá-los manualmente ou tentar alterar o código para usar versões antigas dos mesmos.

A compilação pode ser feita pelos comandos `latex` ou `pdflatex`, invocados pela linha de comando ou pelo *front-end*. Note que será necessário empregar o comando **mais de uma vez** para que as referências cruzadas saiam corretas.

Como discutido na Seção ??, uma ferramenta útil para gerenciar as citações em L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X é o BibT<sub>E</sub>X. Para gerar uma lista bibliográfica a partir do arquivo `.bib`, este arquivo deve ser indicado no arquivo `.tex`. Em seguida devem-se executar os comandos `pdflatex`, `bibtex` e `pdflatex` novamente sempre usando o `.tex` como argumento. Note que os comandos são executados nesta ordem e de forma repetida para que as referências cruzadas sejam geradas corretamente.

Nesta seção você deve encontrar exemplos dos comandos mais usados em L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Outros exemplos e manuais podem ser encontrados na internet com facilidade.

## 4.7.2 Expressões Matemáticas

Ao escrever expressões matemáticas, defina todas as variáveis antes de usá-las ou imediatamente depois da expressão. Deixar de fazê-lo torna seu texto **ilegível**. Segue um exemplo.

Seja o par  $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ . Para  $s \in \mathbb{C}$ , definimos a função  $f(s)$  como

$$f(s) \triangleq \frac{a_1 s + a_2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \ ,$$

onde os escalares  $\zeta, \omega_n > 0$  são constantes.

Note que não foi necessário atribuir valores às variáveis neste momento. Repare também como devemos **usar pontuação** (vírgula) nas equações, tratando-as como parte da frase. Usamos o símbolo  $\triangleq$  ou  $:=$  para deixar explícito que se trata de uma definição. Ser claro nesse aspecto facilita o entendimento do leitor.

A equação acima não foi numerada porque não será citada no texto. Vejamos um exemplo com numeração.

A função  $f(\cdot)$  possui um zero em  $-a_2/a_1$  (ou  $-\frac{a_2}{a_1}$ ) e, para  $\zeta < 1$ , possui polos complexos  $p_{1,2}$  dados por

$$p_{1,2} = \omega_n \left( -\zeta \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \right) \ . \quad (4.1)$$

Agora podemos citar os polos dados pela Equação (4.1) (aqui adotamos a convenção de citar sempre com o número entre parênteses precedido da palavra Equação). Note

como usamos um comando especial na Equação 4.1 para garantir o ajuste automático do tamanho dos parênteses.

Vejamos agora como criar equações alinhadas. Considere o sistema dinâmico dado pelas equações diferenciais:

$$\dot{x}_1 = \cos(x_2) \cdot \ln(1/x_1) + \tan(u) \quad (4.2)$$

$$\dot{x}_2 = e^{-x_1-x_2}$$

$$y = \min\{x_1, x_2\} \quad , \quad (4.3)$$

onde  $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]'$ ,  $t > 0$ , é a variável de estado do sistema,  $u(t)$  é o sinal de entrada e  $y(t)$  é o sinal de saída do sistema. Note no .tex que o caracter de tabulação & foi usado para indicar o ponto de alinhamento horizontal das equações. Além disso, para ilustrar o uso do L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, retiramos a numeração da segunda equação e citamos as equações separadamente.

Nas Equações (4.2) e (4.3), aparecem operadores como min, ln, cos e tan. A convenção aqui é que **variáveis devem ser escritas em itálico e operadores não**. Por essa razão todas as expressões matemáticas devem ser escritas no ambiente matemático (entre cifrão) mesmo quando for possível usar texto comum. Isso garante a consistência das fontes utilizadas (nem sempre a fonte do ambiente matemático é a mesma fonte do texto).

Para escrever matrizes, podemos fazer por exemplo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \frac{z}{z-\lambda} & \frac{z}{(z-\lambda)^2} \\ 0 & \frac{z}{z-\lambda} \end{bmatrix}, \quad \forall \lambda < |z| \quad .$$

Para escrever uma expressão com múltiplos casos, podemos fazer, para um inteiro  $N$  positivo,

$$g[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0 \\ n, & \text{se } n = 1, 2, \dots, N-1 \\ N, & \text{se } n \bmod N = 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} .$$

**Nunca reaproveite símbolos** matemáticos, isto é, nunca use o mesmo símbolo para designar variáveis diferentes.

Para um exemplo com múltiplas linhas de expressão matemática: tem-se que, para  $a \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ \Rightarrow a(x^2 + bx/a + c/a) &= 0 \Rightarrow a((x + b/(2a))^2 + c/a - b^2/(4a^2)) = 0 \\ \Rightarrow (x + b/(2a))^2 &= (b^2 - 4ac)/(4a^2) \\ \Rightarrow (x + b/(2a)) &= \pm\sqrt{b^2 - 4ac}/(2a) \\ \Rightarrow x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} . \end{aligned} \tag{4.4}$$

Note a argumentação lógica aqui. Não estamos dizendo que o valor de  $x$  é dado pela última linha. Estamos dizendo que a hipótese da primeira linha juntamente com a hipótese  $a \neq 0$  implicam os referidos valores de  $x$ . **Um erro comum dos alunos ao escrever é não distinguir a veracidade das implicações com a veracidade das hipóteses.**



# Capítulo 5

## Conclusões

Novamente, este será um dos trechos que o leitor experiente lerá antes de decidir se vale a pena ler o texto integral. Seja convincente.

### 5.1 Considerações Finais

Reitere o que de mais importante foi feito, qual era o objetivo inicial e qual o resultado obtido. Se houve requisitos ou especificações de projeto, discuta se foram atingidos. Se os resultados não foram conclusivos ou contrariam o que se esperava, seja honesto e diga-o explicitamente. Busque explicar os insucessos com argumentos sólidos e plausíveis.

### 5.2 Propostas de Continuidade

Se houve questões ainda não respondidas ou resultados insatisfatórios, aponte direções de continuação.





# Apêndice A

## O que ficou para depois

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.



# Apêndice B

## O que mais faltou

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.



# Referências Bibliográficas

- [1] BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M. *Time Series Analysis - Forecasting and Control*. San Francisco: Holden Day, 1976.
- [2] BRIGHAM, E. O. *The Fast Fourier Transform*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974.
- [3] EGGERT, R. J. Response tables from industry members of ASME's design engineering division and the manufacturing engineering division - Engineering design education: Surveys of demand and supply. *Boise State University*, 2002.
- [4] SPRETNAK, C. M. A survey of the frequency and importance of technical communication in an engineering career. *Technical Writing Teacher*, ERIC, v. 9, n. 3, p. 133–36, 1982.
- [5] KRETH, M. L. A survey of the co-op writing experiences of recent engineering graduates. *Professional Communication, IEEE Transactions on*, IEEE, v. 43, n. 2, p. 137–152, 2000.
- [6] CUNNINGHAM, D.; STEWART, J. Perceptions and practices: A survey of professional engineers and architects. *ISRN Education*, Hindawi Publishing Corporation, v. 2012, 2012.